



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

ТЕОРИЯ ИГР И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Лабораторная работа №6

на тему:

«Информационное противоборство»

Вариант 1

Студент:

ИУ8-105
(Группа)

В.В.Гоза

(И. О. Фамилия)

Преподаватель:

Н. С. Коннова

(И.О. Фамилия)

Москва, 2026 г.

Цель работы:

Изучить теоретико-игровую модель информационного противоборства в социальных сетях, смоделировать распространение мнений агентов и определить итог информационного влияния двух игроков.

Постановка задачи:

1. Для 10 агентов случайным образом сгенерировать стохастическую матрицу доверия.
2. Назначить всем агентам случайное начальное мнение из заданного отрезка числовой оси. Найти итоговое мнение агентов.
3. Случайным образом выбрать количество и номера (непересекающиеся) агентов влияния из общего числа агентов для первого и второго игроков. Назначить им начальные мнения первого и второго игроков. Остальным агентам (нейтральным) назначить случайные начальные мнения. Смоделировать информационное управление в рамках игры и определить итоговое мнение агентов.

Ход работы:

Рассмотрим игру для десяти агентов. Сначала сгенерируем матрицу доверия и убедимся, что она является стохастической:

0.068	0.113	0.030	0.128	0.100	0.017	0.024	0.241	0.170	0.110
0.189	0.080	0.089	0.022	0.016	0.239	0.240	0.001	0.098	0.026
0.096	0.127	0.114	0.028	0.145	0.126	0.096	0.061	0.189	0.017
0.031	0.080	0.055	0.130	0.147	0.149	0.163	0.037	0.157	0.052
0.111	0.046	0.169	0.022	0.090	0.132	0.145	0.020	0.205	0.060
0.122	0.083	0.011	0.067	0.089	0.157	0.019	0.254	0.054	0.144
0.076	0.077	0.194	0.189	0.130	0.060	0.033	0.099	0.036	0.106
0.016	0.004	0.119	0.088	0.224	0.084	0.120	0.087	0.174	0.085
0.049	0.088	0.154	0.100	0.130	0.115	0.045	0.092	0.074	0.153
0.041	0.124	0.054	0.050	0.140	0.133	0.082	0.126	0.132	0.117

Рисунок 1 – Сгенерированная стохастическая матрица доверия

Проверка показала, что сумма элементов каждой строки равна 1. Следовательно, полученная матрица является стохастической.

Проверка стохастичности:

Суммы строк: (1.000; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000; 1.000)

Рисунок 2 – Проверка стохастичности

Затем сформируем случайным образом вектор начальных мнений агентов без влияния и произведём необходимое количество итераций до сходимости мнений, задав точность $\varepsilon = 10^{-6}$

Изначальные мнения агентов:

$$x(0) = (4; 12; 5; 15; 1; 2; 18; 7; 4; 11)$$

Результирующие мнения агентов без влияния после 11 итераций:

$$x(11) = (8.534; 8.534; 8.534; 8.534; 8.534; 8.534; 8.534; 8.534; 8.534; 8.534)$$

Таким образом, без информационного влияния итоговое мнение агентов равно:

$$X = 8.534$$

Также был найден вектор итоговой влиятельности агентов:

$$r = (0.080; 0.080; 0.102; 0.080; 0.122; 0.121; 0.093; 0.103; 0.128; 0.090)$$

По данному вектору можно определить вклад каждого агента в итоговое мнение сети. Наибольшую влиятельность имеет девятый агент, так как его коэффициент равен 0,128.

Теперь смоделируем игру с информационным влиянием. Случайным образом выберем число и номера агентов влияния первого игрока и аналогично число и номера агентов второго игрока. Агенты влияния не должны пересекаться.

Получены следующие множества агентов влияния:

Агенты первого игрока: 2

Агенты второго игрока: 3, 6

Сформированное начальное мнение агентов первого игрока:

$$u = 63$$

Сформированное начальное мнение агентов второго игрока:

$$v = -76$$

Изначальные мнения с учётом сформированных:

$$x(0) = (4; 63; -76; 15; 1; -76; 18; 7; 14; 11)$$

Проведём моделирование информационного управления. После 12 итераций получим результирующие мнения агентов:

$$x(12) = (-5.126; -5.126; -5.126; -5.126; -5.126; -5.126; -5.126; -5.126; -5.126; -5.126)$$

Итоговое мнение агентов с учётом информационного влияния равно:

$$X(u, v) = -5.126$$

Проверим результат по формуле:

$$X(u, v) = r_F u + r_S v + X^0$$

Для выбранных множеств агентов влияния были получены следующие значения:

$$r_F = 0.08$$

$$r_S = 0.224$$

$$X^0 = 6.814$$

Тогда:

$$X(u, v) = 0.08 \cdot 63 + 0.224 \cdot (-76) + 6.814 = -5.126$$

Полученное значение совпадает с результатом итерационного моделирования.

```
Желаемый результат первого игрока: 63  
Расстояние до цели первого игрока: 68.126  
Желаемый результат второго игрока: -76  
Расстояние до цели второго игрока: 70.874
```

Рисунок 3 – Расстояние до результата каждого из игроков

Так как: $68.126 < 70.874$, то итоговое мнение первого игрока оказалось ближе к желаемому результату. Следовательно, выиграл первый игрок.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель информационного противоборства в социальной сети. Для десяти агентов была сгенерирована стохастическая матрица доверия и задан случайный вектор начальных мнений.

Без информационного влияния после 11 итераций мнения агентов сошлись к итоговому значению:

$$X = 8.534$$

Затем была смоделирована игра с информационным влиянием. Агенты первого игрока: 2; агенты второго игрока: 3, 6. Первый игрок сформировал мнение $u = 63$, второй игрок сформировал мнение $v = -76$. После 12 итераций итоговое мнение агентов стало равно:

$$X(u, v) = -5.126$$

По критерию расстояния до желаемого результата было установлено, что итоговое мнение ближе к цели первого игрока. Следовательно, выиграл первый игрок. При этом влияние второго игрока существенно снизило итоговое мнение по сравнению с ситуацией без информационного влияния.

Код программы, с помощью которой проводились вычисления представлен в Приложении А.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг (также приведён по ссылке https://github.com/NeAlien/Game_theory_10_sem):

```
import numpy as np

SEED = 20
N = 10
EPS = 1e-06

INIT_RANGE = (1, 20)
U_RANGE = (0, 100)
V_RANGE = (-100, 0)

rng = np.random.default_rng(SEED)

def fmt(x, d=3):
    return "(" + "; ".join(f"{v:.{d}f}" for v in x) + ")"

def print_matrix(A, name="A", d=3):
    print(f"{name} =")
    for row in A:
        print(" " + " ".join(f"{v:8.{d}f}" for v in row))

def stochastic_matrix(n):
    A = rng.random((n, n))
    return A / A.sum(axis=1, keepdims=True)

def consensus(A, x0, eps=EPS, max_iter=100000):
    x = x0.astype(float).copy()
    for t in range(1, max_iter + 1):
        x_new = A @ x
```

```

        if x_new.max() - x_new.min() < eps:
            return x_new, t
        x = x_new
    raise RuntimeError("Сходимость не достигнута")

def influence_vector(A, eps=1e-12, max_iter=100000):
    r = np.ones(A.shape[0]) / A.shape[0]
    for _ in range(max_iter):
        r_new = r @ A
        if np.max(np.abs(r_new - r)) < eps:
            return r_new / r_new.sum()
        r = r_new
    raise RuntimeError("Вектор влияния не найден")

def choose_agents(n):
    agents = np.arange(n)
    k1 = rng.integers(1, n // 3 + 1)
    F = rng.choice(agents, size=k1, replace=False)
    rest = np.setdiff1d(agents, F)
    k2 = rng.integers(1, min(n // 3, len(rest)) + 1)
    S = rng.choice(rest, size=k2, replace=False)
    return np.sort(F), np.sort(S)

def agent_nums(a):
    return ", ".join(str(i + 1) for i in a)

A = stochastic_matrix(N)
print("Сгенерированная стохастическая матрица доверия")
print_matrix(A, "A", 3)
row_sums = A.sum(axis=1)
print("\nПроверка стохастичности:")

```



```

print("Суммы строк:", fmt(row_sums, 3))
print("Максимальное отклонение от 1:", f"{np.max(np.abs(row_sums - 1)):.3f}")
#print("Все элементы положительные:", np.all(A > 0))

x0 = rng.integers(INIT_RANGE[0], INIT_RANGE[1] + 1, size=N).astype(float)
x_final, it = consensus(A, x0)
r = influence_vector(A)
A_inf = np.tile(r, (N, 1))
X = r @ x0

print("\nРасчет итогового мнения без информационного влияния")
print("x(0) =", fmt(x0, 0))
print(f"x({it}) =", fmt(x_final, 3))
print("\nВектор итоговой влиятельности агентов:")
print("r =", fmt(r, 3))
print("\nПредельная матрица  $A^\infty$ :")
print_matrix(A_inf, "A $^\infty$ ", 3)
print("\nИтоговое мнение без влияния:")
print("X =", f"{X:.6f}")

F, S = choose_agents(N)
u = rng.integers(U_RANGE[0], U_RANGE[1] + 1)
v = rng.integers(V_RANGE[0], V_RANGE[1] + 1)
x_controlled = x0.copy()
x_controlled[F] = u
x_controlled[S] = v
x_controlled_final, it2 = consensus(A, x_controlled)
neutral = np.setdiff1d(np.arange(N), np.union1d(F, S))
r_F = r[F].sum()
r_S = r[S].sum()
X_0 = np.sum(r[neutral] * x0[neutral])
X_uv = r_F * u + r_S * v + X_0

print("\nМоделирование информационного влияния")
print("Агенты первого игрока:", agent_nums(F))
print("Агенты второго игрока:", agent_nums(S))
print("u =", u)

```

```

print("v =", v)
print("\nНачальные мнения с учетом влияния:")
print("x(0) =", fmt(x_controlled, 0))
print(f"\nРезультирующие мнения после {it2} итераций:")
print(f"x({it2}) =", fmt(x_controlled_final, 3))
print("\nРасчет по формуле  $X(u, v) = r_F u + r_S v + X^0$ :")
print("r_F =", f"{r_F:.3f}")
print("r_S =", f"{r_S:.3f}")
print("X^0 =", f"{X_0:.3f}")
print("X(u, v) =", f"{X_uv:.3f}")
print("\nПроверка:")
print("Итерационное итоговое мнение:", f"{x_controlled_final.mean():.3f}")
print("Итоговое мнение по формуле:", f"{X_uv:.3f}")
#print("Разница:", f"{abs(x_controlled_final.mean() - X_uv):.10f}")

target_1 = u
target_2 = v
dist_1 = abs(X_uv - target_1)
dist_2 = abs(X_uv - target_2)
print("\nОпределение победителя")
print("Желаемый результат первого игрока:", target_1)
print("Расстояние до цели первого игрока:", f"{dist_1:.3f}")
print("Желаемый результат второго игрока:", target_2)
print("Расстояние до цели второго игрока:", f"{dist_2:.3f}")
if dist_1 < dist_2:
    print("Выиграл первый игрок.")
elif dist_2 < dist_1:
    print("Выиграл второй игрок.")
else:
    print("Ничья.")

```